

请教前简介稿

一、项目背景

对失效卫星、空间碎片、不可通信目标这类非合作目标，外部光学观测往往是唯一能拿到姿态信息的途径。姿态变化能反映目标的翻滚、失稳、太阳能板指向或结构状态。

观测的几何关系（目标-太阳-探测器）一般可由星历、站址、时间和太阳位置算出。几何已知时，目标的反射亮度、OCS（光学截面积）/光变和光度图像都随姿态变化，因此可以用来反演姿态。

但真实观测里，资源和质量都不稳定：有时只有低维的光度/OCS；有时能拿到图像，但可能模糊、低分辨率或带噪声；有时两者都有，可靠性却不一样。所以这个项目的落点不是只输出一个姿态角，而是回答什么时候该信 OCS、什么时候该信图像、什么时候融合更稳。

二、已有调研与现在定位

多源融合在空间目标姿态感知里已有不少工作，比如光变+测角、光变+动力学滤波、图像+惯性/星敏、图像+点云/LiDAR 等，说明这条路有研究基础。但这些工作大多不在同一套散射物理模型下同时生成 OCS 和图像，再系统比较两类观测对姿态反演的贡献。

所以本项目的定位，是搭一个受控、物理一致、可审计的 OCS-图像联合仿真与反演评估框架：让 OCS 和图像来自同一套 STL 几何、同一姿态、同一太阳-探测器几何、同一材料分区、同一 GGX BRDF、同一可见性定义。OCS 是积分读出，图像是空间分布读出，两者比较建立在同一个物理前向模型上。

三、请教主要问题

主要是大方向、整体梳理上的请教。

- 1.常用套路与方法 — 想摸清这个领域(光学观测/双通道/建模/面元/遮挡/OCS 与图像获取)现在主流怎么做,自己的方法处在什么位置。
- 2.项目梳理、大方向 — 从全局判断最后的定位转向
- 3.论文方向与发刊
- 4.创新点与前沿对应
- 5.后续具体实验设计
- 6.大论文章节划分 — 学位大论文怎么搭骨架。

后续是简介，主要讨论想当天再具体说明

四、历史路线

1. OCS-only 起步——先验证低维光度响应能不能反演姿态角。建了 Python face-level OCS 扫描链路，跑通多观测几何反演，确认 OCS 含姿态信息，但低维标量缺空间结构。

2. 加入光度图像——为补上空间结构、阴影、高光和部件亮度分布，引入 Blender 渲染和图像反演，项目从单一 OCS 转向 OCS 与图像的对比。

3. 融合比较——系统比了 OCS-only (仅 OCS)、image-only (仅图像)、late fusion (结果融合)、feature fusion (特征融合)。关键发现：理想图像下强 CNN 精度很高，但 1% 高斯噪声就让它误差极大；OCS 不受图像像素噪声影响。

4. 叙事调整与退化实验——干净图像反演太强，放弃"融合永远最优"的写法，转向条件性互补：clean image 是理想上界，OCS 是鲁棒低维约束，融合价值随观测质量变化。补了噪声、模糊、降采样、背景、星场等退化实验。

5. 方法审计与项目重建——全套实验做完后审计发现一个定义级风险：旧 OCS 来自 face-center 采样 (模块 A)，图像来自 Blender pixel-level 渲染 (模块 B)，两者在采样口径、遮挡和可见性定义上并不完全同源。这会让 OCS-only、image-only、fusion 的性能差异混入两套仿真链路的差异，而不纯是观测模态本身的信息差。

6. 新思路的核心分工，保证 OCS 与图像同源：

Blender 负责：STL、姿态、正交投影、几何可见性。

Python 负责：GGX BRDF、OCS 积分、per-part OCS

反演：四种方式都把 yaw、pitch 当成回归问题来预测，输出角度的正余弦分量再解码回角度，避免角度在 $0^\circ/360^\circ$ 处跳变。

五、新想法与定位

从工程项目转向科学问题。

不再做"真实未知非合作目标姿态反演系统"，而是改为：

在目标几何已知的条件下，

让 OCS 光度通道与光学图像通道共享同一套物理前向模型，
研究两个通道对姿态信息的：

可观测性

互补性

置信一致性

把题目从"反演姿态",换成"在同一物理前提下,这两种观测各自携带多少姿态信息、在哪互补、什么时候该信"。